AVIATION METHANE - SEGMENT (2)

Avion regional 15 places EREV GNL - Jusqu'a 1 500 km

Document technique - Programme Resilience V11

Septembre 2026 - V3 - Document de travail

Ce document couvre le segment (2) regional 15 places. Pour le denominateur commun (cadre de comparaison, bilan climatique, filiere Resilience, comparaison SAF/H2), se referer a la Matrice de famille V10. L'AVC 4 niveaux est decrit au §5.

-> Matrice de famille Aviation Methane EREV Atkinson - Gamme VTOL -> Long-courrier V10

-> Cadre : objectifs de rendement en fonctionnement continu ; concurrent de reference = melange kerosene + SAF (trajectoire ReFuelEU)

1. Positionnement dans la gamme

Le segment (2) est le seul de la gamme qui affronte directement ERA Aura Aero sur le meme marche (regional 15 places, ~1 500 km). L'avantage decisif vs ERA : rendement de chaine nettement superieur, et moteurs Atkinson GNL qui traitent structurellement les NOx (-40 %) et les particules fines (-70 %) (estimations a valider sur banc), la ou les turbogenerateurs kerosene/SAF d'ERA n'agissent pas.

Critere	Segment (2) 15 places EREV GNL	ERA Aura Aero (concurrent direct)
Segment / usage	Regional 15 pax - jusqu'a 1 500 km (ex. ERA, DHC-6, Beechcraft 1900)	Regional 19 pax - ~1 500 km Hybride electrique kerosene/SAF (8 moteurs ENGINeUS + 2 turbogenerateurs)
Propulsion	4-6 helices electriques + 2 x EREV Atkinson GNL ~600 kWe + turbogenerateur de montee ~400 kWe + batterie LFP ~50 kWh	8 moteurs ENGINeUS (elec.) + 2 turbogenerateurs TG600 kerosene/SAF (600 kW electrique chacun)
Carburant	GNL -162 degC (jusqu'a 1 500 km) -> Bio-GNL progressif filiere Resilience Note : GNV 250 bar suffisant si < 800 km	Kerosene Jet-A1 ou SAF (SAF contraint en volume, cout 2,5-4 x kerosene)
Rendement chaine	**Objectif 50 % (Atkinson pistons) x 96 % generatrice x 94 % moteur elec. x 87 % helice = ~39 % chaine complete (~38 % en altitude)**	25-30 % turbogenerateur kerosene x 94 % moteur elec. x 87 % helice = ~20-25 % chaine complete
NOx / Particules fines	**NOx -40 % / PM -70 % (chimie CH4 - identique fossile ou bio, estimations a valider)**	Reduction partielle (turbogenerateurs kerosene ne touchent pas aux NOx/PM structurellement)
CO2 decarbonation progressive	**0->100 % bio-GNL sans modifier l'appareil ni le reseau (memes reservoirs, memes moteurs)**	Depend de la montee du SAF (ReFuelEU : 20 % en 2035) Cout SAF 2,5-4 x kerosene
KERS descente	Oui - helices en mode generateur ~3-5 % energie recuperee (borne conservatrice) sur profil 1 500 km	Oui - architecture similaire (avantage commun aux deux)

2. Architecture EREV GNL - Chaine de propulsion

L'architecture EREV 15 places est une version dimensionnee du principe commun (1)(2)(3) : moteurs Atkinson pistons a regime fixe comme generateurs, traction 100 % electrique sur helices, turbogenerateur d'appoint pour la montee (meme logique que le segment (3)). La puissance est adaptee au gabarit 15 places (~8,5 t MTOW, sous la limite de certification CS-23 de 8 618 kg).

Element	Valeur / Specification	Commentaire technique
Puissance helices	2 x ~800 kW au decollage et en montee (croisiere : 2 x ~450-550 kW a ~450-500 km/h)	Classe turboprop 15-19 places (Beech 1900D : 2 x ~950 kW au decollage, croisiere ~500 km/h). La croisiere est couverte par les groupes ; la montee est completee par le turbogenerateur.
Moteurs Atkinson GNL (2 groupes) (!!) Masse a mesurer sur banc	2 x 6 cylindres, 2 x ~600 kWe Regime fixe ~2 500 tr/min Rendement pistons : objectif 50 % (chaine avec helice -> ~39 %)	**Version de reference : 2 x 600 kWe couvrent la croisiere (~2 x 450-550 kW aux helices, soit ~2 x 480-590 kWe) sans degrader la vitesse. Masse objectif 0,9-1,0 kg/kW installe, generatrice comprise (~540-600 kg par groupe). Option 2 x 500 kWe : voir §3.2. Mesure de masse sur banc PRIORITAIRE avant design.**

Generatrices synchrones (bus DC 800 V)	2 x generatrices aimants permanents Rendement 95-97 % Bus DC 800 V standard	Standard electromobilite haute performance. Convergence couts automotive -> aeronautique. Idem segments (1)(3).
Moteurs electriques helices	4-6 helices electriques Rendement 93-95 % Controle fin puissance	Reduction bruit significative vs turboprop. Controle precis couple helice. Potentiel KERS en descente natif.
Batterie tampon LFP (~50 kWh)	~50 kWh - LFP haute puissance 15C Masse : ~250 kg (200 Wh/kg, horizon 2030)	Decollage + transitoires + secours. Recharge en croisiere par les groupes. KERS en descente valorise. La montee longue est assuree par le turbogenerateur : pas de surdimensionnement de la batterie.
Turbogenerateur de montee	~400 kWe - turbine methane + generatrice haute vitesse Masse : ~140-160 kg	Complete les groupes en montee, sert d'APU au sol et de 3e source en cas de panne d'un groupe. Meme logique que le segment (3) et le Gyro-Torique. Surconsommation ~10 kg de methane par vol.
Electronique de puissance	Onduleurs SiC 800 V Cablage HV blinde Masse : ~150-200 kg	Carbure de Silicium : pertes minimales. Masse reduite vs basse tension.
KERS - Recuperation descente	Helices en mode generateur en descente ~3-5 % energie recuperee (borne conservatrice)	(!!) Mode regeneratif helice a pas variable : trainee supplementaire. 5-8 % = borne optimiste. A mesurer lors des essais.

3. Bilan de masse - Mission 1 500 km, 15 passagers (MTOW limite CS-23 : 8 618 kg)

Bilan aux valeurs objectifs. Le segment (2) est un avion neuf : sa masse maximale est plafonnee par la limite de certification CS-23 (8 618 kg). Le bilan se boucle dans la moitie basse des fourchettes ; au haut, il depasse la limite d'environ 0,4 t. La masse des groupes est donc le verrou n° 1 (voir les notes par poste et §3.2).

Sous-ensemble	Masse estimee	Detail / Justification
Moteurs Atkinson (2 x 600 kWe) + generatrices (!!) A mesurer sur banc	**~1 080-1 200 kg (objectif 0,9-1,0 kg/kW) a valider sur banc**	**Objectif fonde sur des precedents : les moteurs d'aviation a pistons de 450-1 000 kW atteignaient ~0,6-0,9 kg/kW a sec (Pratt & Whitney R-1340, Wright R-1820). Avec generatrice haute vitesse, refroidissement et turbocompresseur : 0,9-1,0 kg/kW installe, un peu moins favorable que sur l'ATR-72 (groupes plus petits). Base conception aeronautique (voir Apport Titane V5) ; un derive industriel en fonte depasserait 1,5 kg/kW et ne bouclerait pas le bilan. Mesure de la masse reelle sur banc PRIORITAIRE avant tout engagement de design.**
Batterie tampon LFP ~50 kWh	~250 kg	200 Wh/kg (technologie LFP horizon 2030). Haute puissance 15C (~750 kW) pour le decollage et les transitoires ; la montee longue est couverte par le turbogenerateur.
Turbogenerateur de montee ~400 kWe	~140-160 kg	Turbine methane + generatrice haute vitesse. Remplace une batterie de montee de ~150 kWh (~750 kg) ; APU au sol ; 3e source de generation.
Moteurs electriques helices (4-6) - turbopropulseurs supprimes	+200-230 kg / -500-600 kg	Moteurs electriques 7-8 kW/kg (objectif). Suppression de deux turbopropulseurs de classe PT6A (~250 kg chacun) et de leurs accessoires.
Conditionnement cabine electrique	~50-80 kg	Compresseurs de pressurisation electriques, en remplacement du prelevement d'air sur les turbines.
Reservoirs GNL -162 degC (composites + MLI) (!!) Masse a confirmer	**~250-350 kg (vides)**	Besoin ~680 kg de GNL, soit ~1,6 m3 net. Double paroi MLI : ~40-50 % du volume brut -> ~2,8-3,2 m3 brut. Les parois ne se reduisent pas lineairement sur petit fuselage. Integration en nacelle dorsale ou arriere fuselage a optimiser.
Carburant GNL (mission 1 500 km)	**~680 kg GNL (dont reserves)**	Calcul : energie propulsive ~10,5 GJ pour 1 500 km a ~480 km/h, 15 pax (croisiere ~2 x 500 kW aux helices, montee comprise). Rendement chaine ~38,5 % x PCI 50 MJ/kg = ~545 kg + reserves (~25 %) = ~680 kg. Turboprop kerosene de meme classe (chaine ~24-26 %) : ~1 250 kg -> economie ~-45 % en masse.
Electronique de puissance (onduleurs SiC + cablage HV)	~150-200 kg	Bus DC 800 V standard. Masse reduite vs basse tension.
Systeme AVC 4 niveaux (anti-vibrations)	~42-60 kg	Reference gamme (§5). Niveaux 1 et 4 transposables directement. Masse negligeable vs gain confort cabine.
SURCOUT TOTAL OEW vs turboprop kerosene (valeurs objectifs)	**~+1 550 a +2 050 kg carburant : -570 kg net : +1,0 a +1,5 t (moteurs + reservoirs)**	**Cellule 15 places de conception composite, derivee de la classe Beech 1900D : OEW en version kerosene ~4,5-4,8 t. Version EREV : OEW ~6,05-6,85 t ; masse au decollage 15 pax / 1 500 km ~8,2-9,0 t. Limite CS-23 : 8 618 kg -> bouclage dans la moitie basse des fourchettes, depassement de ~0,4 t au haut. Replis sans toucher a la charge utile : option 2 x 500 kWe (~-0,25 t, §3.2) et optimisation de la cellule composite. Programme de mesure masse composants PRIORITAIRE avant engagement design.**
Charge utile (15 pax)	**~1 500 kg (100 % preservee)**	15 pax x 100 kg bagages compris = 1 500 kg. Preservee dans la limite CS-23 si la masse des groupes atteint l'objectif.

Note sur le choix GNL vs GNV : GNL -162 degC est le standard pour le segment (2) jusqu'a 1 500 km (densite 0,42 kg/L). Pour des missions < 800 km, GNV 250 bar est une alternative valide (infrastructure existante, certification plus simple) - memes moteurs Atkinson, meme architecture, seul le reservoir change. Regle : GNV < 800 km / GNL > 800 km.

3.2 Option 2 x 500 kWe - version economique

Avec des groupes de 2 x 500 kWe, la croisiere passe a ~460-480 km/h (-5 a -8 %). En contrepartie : ~-180 a -200 kg de groupes, ~-8 a -10 % de carburant (trainee plus faible a vitesse reduite, avion plus leger) et un cout d'acquisition des groupes reduit d'environ 15-20 %. L'option est pertinente pour les lignes courtes (< 600 km), ou la perte de temps se limite a quelques minutes, et comme solution de repli si la masse des groupes se situe en haut de fourchette (~-0,25 t au total). Le turbogenerateur et la batterie sont inchanges : decollage, montee et charge utile ne sont pas degrades.

4. Reservoirs GNL -162 degC - Specifications et integration

L'integration de reservoirs GNL sur un fuselage de 15 places est le principal defi geometrique du segment (2). Trois configurations sont possibles.

Parametre	Valeur / Specification	Commentaire
Volume reservoir necessaire (1 500 km, 15 pax)	**~1,6 m3 net (~680 kg) (volume brut ~2,8-3,2 m3 (!!) voir note MLI)**	(!!) Double paroi MLI : ~40-50 % du volume brut. Volume brut ~2,8-3,2 m3 pour ~1,6 m3 net de GNL. Densite GNL liquide : 0,42 kg/L.
Temperature stockage	-162 degC (legerement surpresse 1-3 bar)	Standard industrie GNL. Legere surpression reduit boil-off.
Isolation thermique	MLI (multi-layer insulation) + double paroi sous vide 150-200 mm Conduc. < 0,02 W/m.K	Technologie spatiale et maritime eprouvee. Boil-off < 0,3 %/jour - valorise a 100 % comme carburant EREV Atkinson.
Configurations d'integration possibles	A) Nacelle dorsale (ref. Tu-155) B) Section arriere fuselage C) Reservoirs symetriques nacelles bimoteurs	A) Nacelle dorsale : n'empiete pas sur cabine, CG stable. B) Arriere fuselage : cabine preservee, gestion CG a surveiller en vidange. C) Nacelles bimoteurs : symetrie CG excellente, masse nacelles augmente. Recommandation : A ou B selon contrainte CG.
Boil-off valorisation	< 0,3 %/jour = ~85 g/h valorises (carburant EREV)	Boil-off 100 % valorise comme carburant moteurs Atkinson. Boucle fermee : zero rejet atmospherique GNL en vol.
Securite - detection fuites	Capteurs CH4 catalytiques + infrarouge Seuil 0,5 % vol.	Seuil 0,5 % vol. -> alarme + isolation automatique. Espace annulaire reservoirs inerte (N2 ou CO2 echappement Atkinson purifie).

4.1 Gestion du centrage (CG) lors de la vidange - Specificite GNL

Contrairement au GNV 250 bar (gaz homogene, jaugeage simple), le GNL presente des variations de densite et de phase (liquide/gaz) lors de la vidange. Sur un petit fuselage (bras de levier court), les variations de CG sont proportionnellement plus importantes.

Levier	Mecanisme	Specificite GNL 15 places
Sequencement de vidange (FMS)	FMS calcule le profil de soutirage pour maintenir CG dans enveloppe autorisee. Soutirage prioritaire reservoir en position neutre CG, puis reservoirs lateraux.	Sur 15 places, faible longueur fuselage (~14-16 m) -> bras de levier CG plus court -> variations CG proportionnellement plus critiques que sur ATR-72. FBW doit etre plus reactif.
FBW / THS (trim automatique)	Commandes de vol electriques reajustent en continu le plan horizontal reglable pour annuler le moment piqueur lie a l'avancee du CG.	Architecture FBW native dans le segment (2) (necessaire pour le controle des helices electriques multi-moteurs).
Jaugeage cryogenique temps reel	Jauges capacitives cryogeniques + capteurs pression multipoints. Calculateur reevalue en temps reel masse exacte et vecteur inertie selon phase liquide/gaz.	Specificite GNL : variations de densite selon temperature locale -> jaugeage plus complexe que GNV. Technologie identique segment (4) long-courrier adaptee au volume inferieur.
Position optimale des reservoirs	Reservoirs positionnes pres du centroide de masse de l'avion vide. Distribution symetrique gauche/droite pour eviter effet roulis.	Volume total ~2,8-3,2 m3 brut = 2 reservoirs cylindriques de ~1,4-1,6 m3 chacun. Diametre ~0,9-1,0 m - integrables en nacelle dorsale ou section arriere.

5. Controle actif des vibrations (AVC) - Adaptation nacelle helice

L'architecture AVC 4 niveaux est la reference de la gamme. Pour le segment (2), les niveaux 1 (lissage couple) et 4 (annulation acoustique cabine) s'appliquent sans modification. Les niveaux 2 et 3 sont adaptes a la configuration nacelle helice.

-> Description des 4 niveaux et de leur adaptation : tableau ci-dessous

Niveau AVC	Niveau de reference gamme	Adaptation (2) nacelle helice	Statut
1	Lissage couple acyclisme via generatrice (10-300 Hz)	Identique : generatrice aimants permanents a forte inertie dynamique. Variateur puissance reagit a chaque impulsion combustion. Absorbe 75 % acyclisme avant supports.	Directement transposable sans modification (meme generatrice)

2	Masselottes equilibrage dynamiques arbres contrarotatifs (20-150 Hz)	Adaptation nacelle : arbres equilibrage integres dans le carter moteur Atkinson en nacelle laterale. Contraintes differentes vs VTOL (vibrations transmises via voilure plutot que fuselage central).	Adaptation requise : bancal essai nacelle 2027-2028 (voir §9 verrous)
3	Batis-moteurs actifs magnetostrictifs Terfenol-D (5-500 Hz)	Adaptation nacelle : berceau suspendu actif entre moteur Atkinson et nacelle aerodynamique. Attenuation > 30 dB transmis a la voilure. Materiaux viscoelastiques stables cryogeniquement (-162 degC).	Adaptation requise : configuration nacelle vs suspension centrale (voir §9 verrous)
4	Annulation acoustique cabine ASAC (20-1 000 Hz)	Identique : actionneurs inertiels piezo sur cadres fuselage + microphones cabine + panneaux de doublage actifs. Objectif : 72-74 dB(A) en cabine (standard reacteur). Cabine 15 places = volume reduit = AVC encore plus efficace.	Directement transposable Cabine 15 places = AVC plus efficace (< 70 dB(A) vise)

6. Fuites methane et inertage - Controle et verrou non-negociable

GWP100 CH4 = 27,9 (IPCC AR6). Seuil Resilience <= 1 % fuite contractuel sur toute la chaine. Seuil critique : ~3-4 % de fuite efface le benefice CO2 en GNL fossile (plus de 10 % en bio-GNL).

Source de fuite	Risque	Controle Resilience	Niveau cible
Slip methane moteurs Atkinson pistons (imbrules echappement)	Modere (a documenter sur banc)	Catalyseur d'oxydation methane (MOC) sur ligne d'echappement. Technologie EURO 6 VI (industrie stationnaire et maritime). Banc essai 2026-2027. Qualification EASA 2028-2030. Verrou partage avec (1)(3).	**< 0,1 % avec MOC** **(a valider banc)**
Boil-off reservoirs GNL (evaporation naturelle)	Faible (boucle fermee natif)	Boil-off 100 % valorise comme carburant EREV Atkinson. Excedent (escale longue) : reliquefaction partielle Stirling leger ou recombination possible. Capteurs CH4 espace annulaire reservoirs.	**< 0,1 %** **(100 % valorise** **en vol)**
Fuites connectiques cryogeniques GNL	Faible (technologie cryogenique)	Connectiques cryogeniques double vanne (technologie spatiale LH2 adaptee). Capteurs CH4 0,5 % vol. sur circuit inertage. Inertage espace annulaire : CO2 purifie echappement Atkinson.	**< 0,5 % vol.** **detection < 100 ms**
(!!) Sechage methane GNL avant injection moteurs (verrou securite)	**Securite** **(CRITIQUE)**	Le methane vaporise depuis le GNL -162 degC contient de l'humidite residuelle. Sans sechage pousse, glace possible dans les injecteurs moteurs Atkinson (cylindres haute compression) et sur les vannes regulation. Dessiccateur a tamis moleculaires 3A necessaire entre vapori-sateur et injecteurs. Masse ~5-10 kg/moteur. Technologie existante (GNL vehicules lourds). Qualification EASA requise.	**Dessiccateur 3A** **obligatoire** **(a qualifier EASA)**
BILAN TOTAL	**Seuil critique :** **~3-4 % (GNL** **fossile)** **efface le** **benefice CO2**	MOC + boucle fermee boil-off + capteurs CH4 0,5 % vol. + dessiccateur 3A. Seuil Resilience <= 1 % contractuel.	**< 1 % total** **x 3-4 de marge**

7. Bilan carbone - Mission 1 500 km, 15 passagers

-> Bilan climatique detaille, mecanismes physiques, comparaison SAF/H2 : Matrice famille V10 §3 et §9

Indicateur	Turboprop kerosene (reference 15 pax)	EREV GNL fossile (2)	EREV Bio-GNL filiere Resilience
CO2 vs reference kerosene	Reference (0 %)	-48 a -53 % (GNL fossile)	**-74 a -76 %** **(50 % bio-GNL)** **-> Neutre a negatif** **(100 % bio + biochar)**
NOx / Particules fines	Reference	**NOx -40 %** **PM -70 %** **(chimie CH4 - a valider)**	**NOx -40 %** **PM -70 %** **(identique - chimie CH4)**
Contrails (FL180-250)	Reference (FL180-220 : deja faibles a cette altitude)	Faibles -> quasi nuls (FL180-250 + CH4) (!!) Benefice moindre qu'en long-courrier	Faibles -> quasi nuls (meme altitude) Benefice NOx/PM entier
Masse carburant / 1 500 km	~1 250 kg kerosene (turboprop 15 pax, reserves incluses)	~680 kg GNL (~-45 % masse)	**~680 kg bio-GNL** **bilan CO2 quasi nul**
Progressivite decarbonation **sans changer l'appareil**	Impossible (carburant fossile fixe)	**0->100 % bio-GNL** **sans modifier** **l'avion ni le reseau**	**Meme progressivite** **que segment (4)** **long-courrier**

Avantage vs ERA (concurrent)	-	**NOx/PM : ERA kerosene ne les touche pas (turbogenerateurs kero)**	**Filiere bio reelle (bio-GNL Resilience) vs SAF contraint et couteux**

Note contrails altitude : les turboprops regionaux (FL180-250) produisent peu de contrails persistants meme au kerosene. Le benefice methane sur les contrails est donc moindre sur (2) qu'en long-courrier (4) (FL350+). En revanche, les benefices NOx -40 % et particules -70 % restent entiers et structurels a toutes les altitudes.

8. Economie d'exploitation - Comparaison (2) vs turboprop kerosene vs ERA

Critere	Turboprop kerosene (reference)	ERA Aura Aero (hybride kero/SAF)	EREV GNL (2) (Resilience)
Cout carburant / vol 1 500 km	~810-1 190 EUR (1 250 kg x 0,65-0,95 EUR/kg) ~1 400-3 000 EUR (50 % SAF)	~790-1 450 EUR (kerosene) ~1 400-3 600 EUR (50 % SAF)	**~380-570 EUR (GNL fossile) ~700-960 EUR (50 % bio-GNL) ~1 020-1 360 EUR (100 % bio-GNL) (680 kg GNL = ~9,4 MWh)**
Cout carburant / 100 pax.km	~3,6-5,3 EUR/100 pax.km	~3,5-6,5 EUR (kerosene) ~6-16 EUR (50 % SAF)	**~1,7-2,5 EUR/100 pax.km (GNL fossile) ~4,5-6,0 EUR (100 % bio-GNL) A part renouvelable egale : ~2 x moins cher que kerosene + SAF**
Maintenance moteur (estimation)	Complexe (turboprop, boite de transmission)	Turbogenerateurs kerosene (complexite turbine)	Reduite (objectif) : moteurs electriques sans pieces chaudes. Atkinson regime fixe : TBO objectif 5 000-15 000 h (a demontrer)
Exposition prix carburant	Elevee (kerosene volatile)	Elevee (kerosene + SAF encore plus volatile)	**Faible (GNL plus stable) Reduite a terme (bio-GNL local, contrats filiere)**
NOx / PM (taxes carbone futures)	Exposition totale (EU ETS aviation 2026+)	Exposition partielle (kerosene -> SAF transition lente)	**Exposition reduite (NOx -40 %, PM -70 % a valider)**

9. Verrous specifiques et feuille de route segment (2)

-> Verrous communs gamme (EASA Atkinson pistons, detection CH4, infrastructure bio-GNL) : Matrice famille V10 §5

-> AVC 4 niveaux - description complete : §5 ci-dessus

Verrou specifique (2)	Nature	Action requise
(!!) Masse des groupes Atkinson + generatrices (objectif 0,9-1,0 kg/kW) (bilan masse a valider PRIORITE 1)	**Technique (avant tout design)**	**Ratio masse/puissance d'un groupe Atkinson methane de 500-600 kWe non confirme par banc d'essai. Objectif 0,9-1,0 kg/kW installe (~1 080-1 200 kg pour 2 x 600 kWe). La masse maximale est plafonnee par la limite CS-23 (8 618 kg) : le bilan se boucle dans la moitie basse des fourchettes ; au haut, depassement de ~0,4 t. Replis sans degrader le decollage ni la charge utile : option 2 x 500 kWe (~-0,25 t), cellule composite optimisee. Mesure masse sur banc AVANT tout engagement de design.**
Integration reservoirs GNL sur fuselage 15 places (miniaturisation cryogenique)	**Technique (priorite 1)**	Les parois du reservoir ne se reduisent pas lineairement avec le volume : ratio masse/contenance moins favorable sur petit fuselage. Volume brut ~2,8-3,2 m3 (MLI ~40-50 %). Concevoir 2 reservoirs cylindriques ~1,4-1,6 m3 brut (diam. ~0,9-1,0 m) en nacelle dorsale ou arriere fuselage. Qualification thermique, fatigue cyclique et crash EASA.
Adaptation AVC niveaux 2 et 3 en configuration nacelle helice	Technique (a valider banc)	Niveaux 1 et 4 transposables directement. Niveaux 2 (masselottes) et 3 (batis magnetostrictifs) a adapter a la configuration nacelle helice. Banc essai nacelle 2027-2028.
Sechage methane GNL avant injection moteurs (verrou securite)	**Technique (securite)**	Le methane vaporise depuis le GNL -162 degC contient de l'humidite residuelle. Dessiccateur a tamis moleculaires 3A necessaire entre vaporisateur et injecteurs Atkinson. Masse ~5-10 kg/moteur. Risque glace injecteurs haute compression sans sechage.
Slip methane pistons (2) : catalyseur MOC aviation (verrou commun (1)(2)(3))	Technique (EASA)	Commun a tous les segments pistons. Banc essai 2026-2027, qualification EASA 2028-2030. Pour (2), adaptation MOC specifique a la nacelle moteur Atkinson 500-600 kW (vs 900 kW ATR-72 (3)).
Turbocompression Atkinson haute altitude (FL180-250) (!!) Degradation cycle	Technique (turbocompr.)	Identique au verrou (3) ATR-72 : maintien de la puissance nominale a FL250. (!!) La turbocompression reduit partiellement l'efficacite du cycle Atkinson en altitude. Rendement estime ~48 % a FL250 contre l'objectif de 50 % au sol. Validation du rendement reel en altitude requise.
KERS descente (2) : gain a chiffrer precisement (!!) 3-5 % conservateur	Technique (a documenter)	Estimation : ~3-5 % energie recuperee (borne conservatrice) sur profil 1 500 km. (!!) Le mode regeneratif helice a pas variable genere une trainee supplementaire. 5-8 % = borne optimiste. A mesurer lors des essais banc et vol.

Certification EASA CS-23 (avion regional 15 places) reservoirs GNL cryogeniques	**Reglementaire (nouveau precedent EASA CS-23)**	CS-23 = certification avions jusqu'a 19 places. Chemin de certification GNL sous CS-23 a etablir avec EASA. Qualification fuite gaz, crash, inertage. Dialogue EASA des 2026.

9.2 Feuille de route specifique (2)

Periode	Actions specifiques (2)	Actions communes gamme
2026-2028	Mesure masse moteurs Atkinson 500-600 kW sur banc (PRIORITE 1). Conception reservoirs GNL nacelle dorsale / arriere fuselage. Dialogue EASA CS-23 GNL. Maquette reservoir cryogenique 15 places (fatigue, etancheite). Concept AVC nacelle helice. Choix du turbogenerateur de montee.	Banc EREV Atkinson methane. MOC slip CH4. Turbocompresseur altitude. Dialogue EASA certification pistons.
2028-2031	Premier vol demonstrateur 15 places EREV GNL. Validation AVC nacelle en vol. Qualification MOC 500-600 kW. Chiffrage KERS 1 500 km en conditions reelles.	Qualification fatigue reservoirs. Premiers vols bio-GNL. Certification partielle EASA.
2031-2035	Certification EASA CS-23 complete 15 places EREV GNL. Entree en service commercial. Montee bio-GNL progressive.	Deploiement infra GNL aeroports regionaux. Montee bio-GNL Resilience Phase 2.
2035-2045	Montee bio-GNL 0->100 % sans modifier l'appareil. Contribution au bilan France ~-60/-80 Mt CO2/an ~2045.	Convergence filiere Resilience. Biochar comptabilise dans bilans carbone aviation.

ANNEXE COMPARATIVE

EREV Atkinson Methane GNL (Titane) vs ERA Aura Aero / Safran ENGINeUS

Analyse technique complete : rendement, securite, maintenance, duree de vie, environnement

-> Matrice de famille Aviation Methane EREV Atkinson V10 §3 et §9 pour contexte gamme

-> Note Aviation Bio-GNL Programme Resilience pour bilan carbone detaille

A1. Rendement de chaine — Comparaison thermodynamique

Le rendement de chaine est le critere de base. Il determine la consommation carburant pour une meme mission, et donc le cout operationnel et l'empreinte carbone. L'avantage Atkinson est structurel : le moteur tourne en permanence a son point optimal (objectif 50 %), alors qu'un turbogenerateur leger de 600 kW plafonne a 25-30 %.

Etape de la chaine	ERA Aura Aero Safran TG600 + ENGINeUS	EREV Atkinson Methane (Titane) GNL	Ecart
Generation electrique (thermique -> electrique)	Turbogenerateur TG600 Combustion kerosene ~1 400 degC Rendement thermique : 25-30 %	**Moteur Atkinson pistons regime fixe T° structure/parois : 250-350 degC (gaz combustion : 1 800-2 000 degC mais pieces metalliques refroidies) Rendement thermique : objectif 50 %**	**ATKINSON +20 a +25 pts**
Generatrice (mecanique -> electrique)	Incluse dans TG600 Rendement : 93-95 %	Generatrice aimants permanents Rendement : 95-97 %	Equivalent +1-2 pts
Moteur electrique helice (electrique -> mecanique)	ENGINeUS Safran Rendement : 93-95 %	Moteur electrique haute perf. Rendement : 93-95 %	Identique 0 pt
Helice a pas variable (mecanique -> poussee)	Helice electrique Rendement : 85-88 %	Helice electrique Rendement : 85-88 %	Identique 0 pt
RENDEMENT CHAINE COMPLET (thermique -> poussee)	**25-30 % x 0,94 x 0,87 = ~20-25 %**	**50 % x 0,96 x 0,94 x 0,87 = ~39 %**	**ATKINSON +14 a +19 pts**

Carburant specifique (consommation / poussee)	Reference (1,00) Kerosene 43 MJ/kg	**(20-25 %) / (~39 %) x (43/50) MJ/kg = ~0,45-0,55 reference**	**ATKINSON -45 a -55 % consommation**

Conclusion A1 : l'Atkinson pistons a regime fixe sur methane gagne +14 a +19 points de rendement de chaine vs le turbogenerateur TG600. Sur 1 500 km / 15 pax, cela represente -45 a -55 % de carburant consomme. Cette economie est la base de tous les avantages economiques et environnementaux de l'architecture.

A2. Securite architecturale — Comportement en mode degrade

La securite n'est pas seulement une exigence reglementaire — c'est un avantage commercial direct (couts assurance, image operateur, acceptabilite reglementaire EASA). L'architecture EREV Atkinson offre une superiorite structurelle sur la plupart des scenarios degrades critiques.

Scenario degrade	ERA Aura Aero (2 TG600 + batterie)	EREV Atkinson GNL (2 Atkinson + turbine + batterie)	Avantage
Panne 1 generateur (sur 2)	**Perte 50 % puissance generation. Turbogenerateur restant + batterie. Deroutement.**	**Atkinson restant + turbogenerateur : ~85 % de la puissance de croisiere. + Batterie tampon. Croisiere poursuivie ou deroutement.**	**EREV 3 sources au lieu de 2**
Panne totale (2 generateurs)	**Batterie seule. Autonomie : 5-15 min max. Urgence absolue.**	**Turbogenerateur ~400 kWe + batterie ~50 kWh : vol en palier reduit et deroutement.**	**EREV 3e source de generation**
Panne 1 helice (sur 4-6)	7/8 moteurs maintenus. Reallocation automatique < 100 ms. Vol continue.	3-5/4-6 moteurs maintenus. Reallocation automatique < 100 ms. Vol continue.	Equivalent redondance identique
Temperature pièces critiques en avarie	**Turbine : 1 400 degC. Avarie mecanique -> risque incendie/debris haute energie.**	**Pistons : parois 250-350 degC. Avarie mecanique -> energie des debris plus faible.**	**ATKINSON securite incendie**
Comportement carburant en cas de crash	**Kerosene : point eclair +38 degC. S'etale au sol, s'enflamme. Cause principale incendies post-crash.**	**GNL methane : plus leger que l'air. Se disperse vers le haut. Limite inflammabilite etroite (5-15 %). Reference historique : Tu-155.**	**ATKINSON critique**
Certification EASA architecture securite	Precedent etabli (hybride electrique certifie type CS-23).	Nouveau precedent requis (GNL + multi-moteurs elec.) mais architecture plus robuste justifie l'effort.	ERA chemin plus court

Conclusion A2 : l'architecture EREV Atkinson est superieure sur la panne d'un generateur et sur la panne totale des groupes (le turbogenerateur de montee constitue une 3e source), sur le risque incendie et sur le comportement du carburant en cas de crash ; elle est equivalente a ERA sur la panne d'une helice ; ERA garde un chemin de certification plus court. Ces arguments de securite sont determinants pour les operateurs SAMU et ISR.

A3. Maintenance et duree de vie — Impact de la temperature et du titane

La temperature de fonctionnement est la variable physique dominante pour la duree de vie. Une turbine a 1 400 degC travaille en fluage, en oxydation a chaud, en fatigue thermomecanique. Un piston Atkinson dont les parois restent a 250-350 degC est beaucoup moins expose a ces mecanismes. Le titane, cible sur quelques pieces, peut prolonger encore les intervalles. Les valeurs chiffrees restent a etablir sur banc puis en service.

A3.1 Duree de vie des composants critiques

Composant	ERA TG600 (turbine kerosene)	Atkinson aluminium (conception aero, regime fixe)	Atkinson titane Ti-6Al-4V (methane, regime fixe)	Mecanisme physique
Pieces chaudes critiques	**Aubes HP : intervalle hot section (fluage + oxydation a ~1 100 degC)**	Soupapes : a qualifier (parois ~250-350 degC)	**Soupapes titane revetues : duree accrue (a qualifier sur banc)**	Fluage : nul sous 600 degC. Oxydation : nulle < 400 degC. Titane : couche TiO2 autoprotetrice. Note : T° gaz combustion CH4 = 1 800-2 000 degC mais T° structure/parois = 250-350 degC (refroidissement caloporteur + Atkinson).
Chambre de combustion/cylindres	**Revision hot section (oxydation + suies kerosene)**	Usure reduite (methane = zero suie, zero soufre)	**Chemises revetues : usure encore reduite (a qualifier)**	Methane : H/C = 4, zero soufre. Zero depot carbonique. Usure cylindre -40 a -60 % vs kerosene/essence (a valider).
Carter / structure moteur	Fatigue thermique (cycles demarrage/arret)	Regime fixe : ~1 cycle thermique par vol	**Dilatation 8,6 um/m.K : contraintes thermiques reduites**	Regime fixe Atkinson : ~1 cycle thermique par vol (1 000-3 000/an) au lieu des

				variations de charge permanentes d'un moteur classique.
Revision majeure (intervalle)	**Hot section : quelques milliers d'heures**	TBO objectif 5 000-15 000 h	**Haut de fourchette vise**	Objectif fonde sur le regime fixe et le methane. A demontrer sur banc puis en service.
Duree de vie totale moteur	**Limitee par les pieces chaudes**	Plusieurs TBO (a etablir)	**Plusieurs TBO, carter reutilise (a etablir)**	Objectif : carter et vilebrequin conserves sur la vie de l'avion, pieces d'usure changees en revision.
Cout revision majeure / moteur	**Eleve (aubes HP + chambre)**	Modere (pistons, soupapes, joints)	**Idem aluminium (memes pieces d'usure)**	Le titane ne change pas le cout de revision (memes pieces d'usure) mais allonge l'intervalle.

A3.2 Couts moteurs sur 20 ans - elements a etablir

Poste	ERA TG600 (reference)	Atkinson aluminium	Atkinson titane
CAPEX moteurs (achat initial)	**A etablir (2 turbogenerateurs certifies)**	**A etablir (2 groupes Atkinson)**	200 000-500 000 EUR (2 groupes, objectif a consolider) (voir Apport Titane V5)
Maintenance moteur sur 20 ans (3 000 h/an = 60 000 h)	**Revisions hot section + remplacement aubes = a etablir**	**Revisions majeures = a etablir**	**Revisions moins frequentes = a etablir (TBO objectif 5 000-15 000 h)**
Main d'oeuvre maintenance moteur 20 ans	**A etablir (techniciens turbine specialises)**	**A etablir (mecaniciens moteurs pistons qualifies)**	A etablir (idem aluminium)
TCO MOTEURS 20 ans (total)	**A etablir**	**A etablir**	**A etablir**
ECONOMIE vs ERA sur 20 ans / avion	Reference	**A etablir - tendance favorable attendue**	**A etablir - tendance favorable (intervalles plus longs, pieces d'usure moins couteuses)**
Disponibilite operationnelle	**A etablir (immobilisations pour revision hot section)**	**A etablir**	**A etablir (intervalles plus longs vises)**
Valeur residuelle moteurs a 20 ans	**TG600 en fin de vie. Valeur quasi nulle. Remplacement oblige.**	Moteur a ~50 000 h restantes. Valeur resid. significative.	**Moteur a ~70 000-100 000 h restantes. VALEUR RESIDUELLE ELEVEE. Actif revendable.**

Conclusion A3 : les mecanismes physiques (temperature de paroi moderee, regime fixe, methane sans suie ni soufre) sont favorables a des intervalles de revision longs et a des couts de maintenance moderes. Les valeurs chiffrees (TBO, couts de revision, TCO) restent a etablir sur banc puis en service. A court terme, l'argument economique chiffre est le carburant (§8) ; la maintenance est un avantage attendu, a demontrer.

A4. Bilan environnemental — Pourquoi ERA ne peut pas atteindre la neutralite carbone

En decarbonation complete, ERA/SAF ne peut pas atteindre la neutralite carbone par la seule filiere SAF. Ce n'est pas une opinion — c'est une contrainte physique (disponibilite SAF mondiale) et chimique (NOx, PM, contrails non traites par le SAF) documentee dans la Note Aviation Bio-GNL Resilience V11.

Critere environnemental	ERA Aura Aero (kerosene + SAF)	EREV Atkinson GNL fossile	EREV Atkinson Bio-GNL (filiere Resilience)	Mecanisme physique
CO2 vol vs kerosene reference	**SAF ReFuelEU : 20 % en 2035 = -13 a -16 % CO2 (ACV). Montee en echelle incertaine (0,6 % du kerosene en 2025).**	**-48 a -53 % CO2 (facteur d'emission -25 % + rendement chaine ~39 % vs ~24-26 %)**	**-74 a -76 % CO2 (50 % bio-GNL) Neutre a negatif (100 % + biochar)**	ERA depend de la montee du SAF (20 % en 2035 selon ReFuelEU). Atkinson : progressivite 0->100 % bio sans modifier l'avion ni le reseau.
NOx (forcage radiatif ~15 % Lee et al. 2021)	**0 % reduction structurelle. Le SAF ne change pas la chimie de combustion. NOx = f(temperature)**	**-40 % structurel (methane fossile ou bio) Mecanisme Zeldovich : T combustion plus basse**	**-40 % structurel (identique - chimie CH4)**	NOx thermiques : formation exponentielle avec la temperature de flamme. Methane en melange pauvre : flamme plus froide. A valider sur banc.
Particules fines PM (effet direct ~1 %, role via les contrails)	**-15 a -25 % (partiel). SAF reduit les aromatiques mais n'elimine pas les suies de combustion.**	**-70 % structurel (methane : zero soufre, zero aromatiques, zero suies)**	**-70 % structurel (identique)**	CH4 pur : H/C = 4. Combustion complete. Zero depot carbonique. Resultat verifie Tu-155 (1989-1991).
Contrails (forcage radiatif ~55 % incertitude forte)	**-5 a -10 % a 20 % de SAF (moins de suies, effet partiel)**	Faibles (FL180-250) + absence noyaux condensation CH4. (!!) Benefice moindre qu'en long-courrier.	**Faibles -> quasi nuls (FL180-250 + CH4 + zero soufre/suies)**	Contrails : effet dominant du forcage (Lee et al. 2021). Faibles a basse altitude pour les regionaux.
TOTAL forçage radiatif (20 ans, tous vecteurs)	**Reduit de ~10-15 % (CO2 + suies partiel)**	**Reduit de ~45-55 % (CO2 + NOx + suies ; contrails deja faibles)**	**Reduit de ~70-80 % voire negatif (100 % bio + biochar)**	ERA/SAF agit surtout sur le CO2, et partiellement.
Equivalence SAF pour egaler GNL fossile seul	**~60-66 % de SAF HEFA necessaire pour egaler le CO2 du GNL fossile (regional).**	**GNL fossile disponible des le lancement. Niveau que le melange ReFuelEU n'atteint qu'apres 2045.**	**Bio-GNL progressif : meme appareil, meme reseau, 0 -> 100 % bio.**	Source : IATA 2025 ; ReFuelEU. Production SAF 2025 : ~1,9 Mt/an = 0,6 % du kerosene mondial.
Biochar (sequestration carbone)	**Pas de co-produit biochar integre dans la filiere SAF standard. Theorique possible avec SAF Fischer-Tropsch biomasse (non deploye a l'echelle).**	Non applicable (GNL fossile)	**2,5-3,1 t CO2eq sequestrees / t biochar (ratio EBC/Puro.earth). Bilan carbone NEGATIF possible a 100 % bio.**	Le biochar est le verrou climatique du Programme Resilience. Aucun autre scenario aviation ne le possede.
Progressivite sans changer l'avion	**Partielle. SAF contraint par disponibilite mondiale. Cout 2,5-4 x kerosene. ReFuelEU : 20 % en 2035.**	**Oui : 0 -> 100 % bio-GNL sur le MEME appareil, MEMES reservoirs, MEME reseau.**	**Idem - filiere Resilience couvre tous les segments en meme temps.**	C'est le critere stratégique decisif : l'avion n'est jamais obsolete du point de vue decarbonation.

Conclusion A4 : sur la trajectoire europeenne ReFuelEU (20 % de SAF en 2035, 42 % en 2045), ERA/SAF reste loin de la neutralite : la montee en echelle du SAF est incertaine et il n'agit que partiellement sur les effets hors CO2. L'EREV Atkinson methane/bio-GNL agit sur le CO2, les NOx et les suies, avec une trajectoire progressive vers le bilan negatif. Note : ERA pourrait theoriquement utiliser du SAF avec co-produit biochar (Fischer-Tropsch biomasse), mais cette filiere n'est pas deployee a l'echelle et depend d'une biomasse dont la disponibilite est elle-meme contrainte.

A5. Synthese — Tableau de bord comparatif global

Critere	ERA Aura Aero Safran TG600	EREV Atkinson GNL (Titane)	Vainqueur
— PERFORMANCE —			
Rendement chaine propulsion	20-25 % (turbogenerateur kerosene 25-30 % thermique)	~38-39 % (Atkinson pistons + helice, objectif)	EREV
Consommation carburant mission 1 500 km	Reference (kerosene)	-45 a -55 % (GNL) (facteur d'emission + rendement chaine)	EREV
Masse specifique moteur (kg/kW)	0,22-0,30 kg/kW (TG600 : 130-180 kg / 600 kW)	0,9-1,0 kg/kW (objectif) (groupe Atkinson 600 kWe avec generatrice)	ERA
Densite carburant	0,80 kg/L (kerosene, reservoirs legers)	0,42 kg/L (GNL, reservoirs cryogeniques +250-350 kg)	ERA
— SECURITE —			
Panne 1 generateur (scenario frequent)	Deroutement. Turbogenerateur restant + batterie	Atkinson restant + turbine + batterie : croisiere poursuivie	EREV
Panne totale generateurs (autonomie degradee)	Batterie seule (estimation)	Turbogenerateur ~400 kWe + batterie : deroutement en palier	EREV
Risque incendie carburant	Kerosene : inflammable, s'etale au sol	GNL : plus leger que l'air, se disperse vers le haut	EREV
— MAINTENANCE —			
Intervalle revision majeure moteur	Hot section : quelques milliers d'heures	TBO objectif 5 000-15 000 h (regime fixe + methane pur)	EREV (a confirmer)
Cout revision majeure / moteur	400 000-800 000 EUR (aubes HP + chambre)	Modere (pistons, soupapes)	EREV (a chiffrer)
Duree de vie totale moteur	Limitee par les pieces chaudes	Carter conserve (objectif)	EREV (a confirmer)
TCO moteurs 20 ans (par avion)	A etablir	A etablir (tendance favorable attendue)	A etablir
— ENVIRONNEMENT —			
CO2 avec SAF/bio disponible en 2035	-13 a -16 % (20 % SAF ReFuelEU)	-48 a -53 % (GNL fossile) -74 a -76 % (50 % bio-GNL)	EREV
NOx (~15 % du forcage radiatif)	0 % reduction (chimie combustion inchangee)	-40 % (melange pauvre, a valider)	EREV
Suies (role via les contrails)	-15 a -25 % (partiel)	-70 % (CH4 : ni soufre ni aromatiques ; a valider)	EREV
Contrails (~55 % du forcage, faibles a basse altitude)	-5 a -10 % (partiel)	Faibles -> quasi nuls (FL180-250 + CH4)	EREV
Progressivite decarbonation sans changer l'avion	PARTIELLE (SAF contraint et couteux)	0 -> 100 % bio-GNL sur meme appareil, meme reseau	EREV
Biochar : sequestration carbone active	Pas de co-produit biochar integre dans la filiere SAF	2,5-3,1 t CO2eq/t biochar + CO2 biogenique stocke Bilan NEGATIF possible a 100 % bio	EREV
— BILAN GLOBAL —			
Score (criteres gagnes)	2 / 18 (masse specifique moteur + densite carburant)	15 / 18 (1 critere a etablir : TCO moteurs)	EREV 15/18

A5.1 Lecture du tableau de bord

ERA gagne sur 2 criteres physiques non contournables : la masse specifique du moteur (turbine vs pistons) et la densite du carburant (kerosene vs GNL). Ces deux avantages jouent sur le poids a vide de l'avion.

EREV Atkinson gagne sur 15 criteres : rendement, consommation, securite (3 scenarios, dont la panne d'un generateur grace a la 3e source), maintenance (3 criteres, valeurs a confirmer) et tous les criteres environnementaux ; le TCO moteurs reste a etablir. Ces avantages jouent sur le cout d'exploitation, la securite operationnelle et la trajectoire reglementaire.

Le point strategique fondamental : les 2 avantages ERA sont des contraintes physiques statiques — ils ne s'ameliorent pas avec le temps. Les 15 avantages EREV sont tous croissants dans le temps : le bio-GNL monte en puissance, les reglementations NOx/PM se durcissent, les taxes carbone augmentent, et les couts de maintenance ERA s'accumulent. L'ecart entre les deux architectures se creuse chaque annee en faveur de l'EREV.